NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

حفيرة

HAFEERA

أفضل مكان لحفظ مياه السيول في البادية: اختيار مواقع الحفائر بالذكاء الاصطناعي

الفريق	**NEXORA**
المجال	الزراعة · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

> **«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»**
>
> جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

حفيرة أفضل مكان لحفظ مياه السيول في البادية: اختيار مواقع الحفائر بالذكاء الاصطناعي. منصة تحلل نماذج الارتفاع الرقمية وصور الأقمار الصناعية وسجلات الأمطار ونوع التربة، وتحاكي الجريان السطحي، ثم ترتب المواقع المرشحة حسب كمية المياه المتوقعة والكلفة والتبخر والطمي والقرب من المستفيدين.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
23,000 د.أ	32,400 د.أ	176,000 د.أ	45,400 د.أ	الشهر 30

2. المشكلة

مياه السيول في البادية والمناطق الجافة تذهب في أيام قليلة دون استفادة، والحفائر والسدود الصغيرة حل تقليدي فعال. لكن اختيار الموقع الخاطئ يعني حفيرة لا تمتلئ أو تمتلئ بالطمي أو تتبخر مياهها بسرعة، وهذا هدر للمال العام.

- الأردن يعتمد على الحفائر والسدود الصحراوية لخدمة الثروة الحيوانية والبادية.
- دراسات اختيار المواقع تقليديًا مكلفة وتحتاج مسحًا ميدانيًا طويلًا.
- بيانات التضاريس والأمطار والأقمار الصناعية متاحة مجانًا.

3. الحل المقترح

منصة تحلل نماذج الارتفاع الرقمية وصور الأقمار الصناعية وسجلات الأمطار ونوع التربة، وتحاكي الجريان السطحي، ثم ترتب المواقع المرشحة حسب كمية المياه المتوقعة والكلفة والتبخر والطمي والقرب من المستفيدين.

4. كيف يعمل

1. تحديد منطقة الدراسة.
2. استخراج شبكة الأودية ومساحات التجميع.
3. محاكاة الجريان لسنوات مختلفة.
4. تقييم متعدد المعايير لكل موقع.
5. تقرير مرتب بالمواقع مع الخرائط والتقديرات.

5. المميزات والتقنيات

- خريطة مواقع مرشحة مرتبة
- تقدير حجم التجميع السنوي
- تقدير التبخر والطمي
- مقارنة كلفة مقابل منفعة
- متابعة امتلاء الحفائر القائمة من الفضاء
- تقارير جاهزة للمانحين

الذكاء الاصطناعي: تحليل جغرافي هيدرولوجي؛ تقييم متعدد المعايير بالتعلم الآلي؛ كشف المسطحات المائية من صور الأقمار الصناعية

البيانات: نماذج الارتفاع الرقمية المفتوحة، Sentinel-1/2، سجلات الأمطار، خرائط التربة

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** خريطة البادية: يضغط المستخدم على منطقة، فتظهر 5 مواقع ملونة مرتبة، وبجانب كل موقع: حجم التجميع المتوقع وكلفة المتر المكعب المخزن.

6. الابتكار والتميّز

- الأدوات العالمية للهيدرولوجيا تحتاج خبراء؛ حفيرة منصة جاهزة لمتخذ القرار.
- تجمع اختيار المواقع مع متابعة الامتلاء الفعلي من الفضاء.
- تقلل كلفة دراسات الجدوى المبدئية.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- وزارة المياه ووزارة الزراعة
- المانحون الدوليون
- الجامعات ومراكز البحث
- مكاتب الاستشارات الهندسية

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- التحليل الجغرافي والهيدرولوجي
- تطوير المنصة
- إعداد التقارير

الموارد الرئيسية Key Resources
- المنصة الجغرافية
- خبرة هيدرولوجية
- البيانات المفتوحة

القيمة المقدّمة Value Propositions
- مواقع أفضل بكلفة دراسة أقل
- قرار مبني على محاكاة
- متابعة الأداء من الفضاء

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- مشاريع دراسات
- اشتراك متابعة

القنوات Channels
- العطاءات
- المانحون
- المؤتمرات

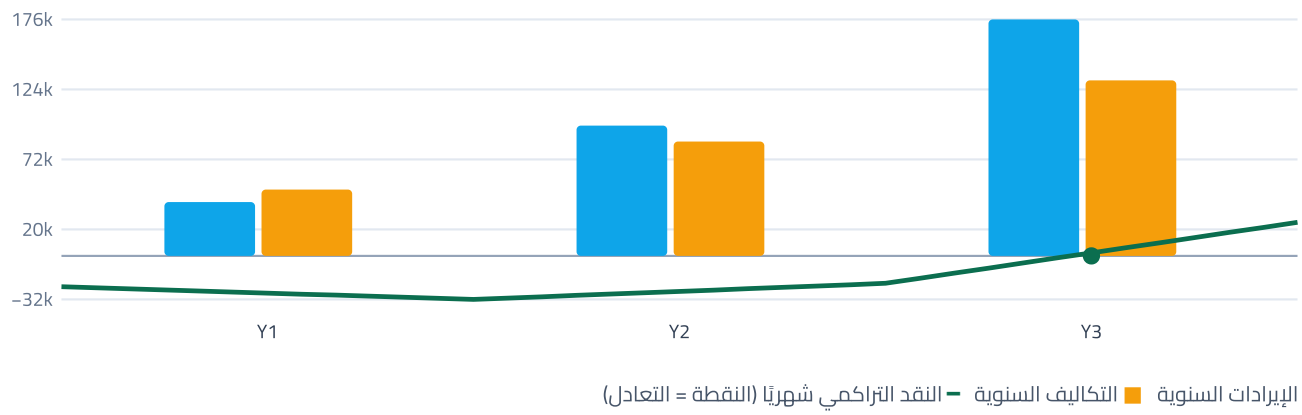
شرائح العملاء Customer Segments
- الجهات الحكومية
- المانحون ومنظمات التنمية
- مكاتب الاستشارات
- دول المنطقة الجافة

هيكل التكاليف Cost Structure
- الفريق الفني
- الحوسبة
- التحقق الميداني

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- دراسة اختيار مواقع
- اشتراك متابعة الحفائر
- ترخيص المنصة للمكاتب الهندسية

8. الجدوى المالية

الافتراض: دراستان في السنة الأولى، 4 ثم 7، مع اشتراكات متابعة وتراخيص للمكاتب.



جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	استخراج الأودية ومساحات التجميع لمنطقة
الأسابيع 4–6	محاكاة الجريان
الأسابيع 7–9	التقييم متعدد المعايير
الأسابيع 10–12	مقارنة مع حفائر قائمة

10. مؤشرات قياس الأثر

- دقة توقع الامتلاء
- كلفة المتر المكعب المخزن
- عدد المواقع المدروسة
- الوقت الموفر في الدراسات

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
دقة البيانات المفتوحة	التحقق الميداني للمواقع المرشحة الأولى
الاعتماد على عقود حكومية	التوسع للمانحين ودول المنطقة
سنوات جفاف	التخطيط بسيناريوهات

إنشاء الحفائر صلاحية وزارة المياه وجهات حكومية، والمنصة أداة دعم قرار.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 32,400 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "الجهات الحكومية" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: المنصة الجغرافية.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.